

FYZ-10 Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o ideálním plynu; $R = 8,31 \text{ J/(K} \cdot \text{mol)}$, $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. U každé úlohy zapiš stav 1 a stav 2 a urči, která veličina se nemění. U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–3 asi 9 minut, úlohy 4–5 asi 8 minut, úlohy 6–8 asi 13 minut.

1. V injekční stříkačce je 60 ml vzduchu o tlaku 100 kPa. Ucpeš ji prstem a pomalu (při stálé teplotě) vytáhneš píst na 75 ml. Jaký bude tlak vzduchu? Na jaký objem bys musel(a) píst naopak zatlačit, aby tlak byl 150 kPa?
2. Ráno při teplotě 5°C je absolutní tlak vzduchu v pneumatice 320 kPa. Po jízdě se vzduch v ní ohřeje na 40°C , objem se téměř nezmění. Jaký bude tlak? O kolik procent vzrostl? (Pneuservis měří přetlak – tady počítej s absolutním tlakem.)
3. Stříkačku s 20 ml vzduchu, jejíž píst se volně posouvá (tlak uvnitř je stále stejný jako venku), přeneses ze vzduchu o teplotě 21°C do vody o teplotě 75°C . Jaký bude objem vzduchu? Vysvětli v modelu částic, proč se píst posune.
4. Meteorologický balon naplněný héliem má u země objem $5,0 \text{ m}^3$ při tlaku 100 kPa a teplotě 15°C . Ve výšce 10 km je tlak 26 kPa a teplota -50°C . Jaký objem bude mít balon tam (obal se volně roztahuje a hélium neuniká)?
5. Kolik molů, kolik gramů a kolik atomů hélia ($M_m = 4 \text{ g/mol}$) je v balonu z úlohy 4?
6. Plyn stálé hmotnosti je ve stavu A: 100 kPa, 2,0 l, 300 K. Nejdřív se izochoricky zahřeje do stavu B s tlakem 200 kPa, pak se izobaricky rozepne do stavu C s objemem 3,0 l. Urči teploty ve stavech B a C a popiš, jak oba děje vypadají v diagramu p – V .
7. Spolužák tvrdí: „Když plyn v uzavřené nádobě ohřeji z 20°C na 40°C , jeho tlak se zdvojnásobí.“ Vysvětli jeho chybu, spočítej, o kolik procent tlak skutečně vzroste, a urči, na jakou teplotu v $^\circ\text{C}$ by se plyn musel ohřát, aby se tlak opravdu zdvojnásobil.
8. Uzavřenou baňku se vzduchem a digitálním tlakoměrem ohříváme ve vodní lázni (objem stálý). Naměřili jsme: t ($^\circ\text{C}$) 20; 40; 60; 80 a p (kPa) 100,0; 106,8; 113,6; 120,5. a) Ověř, že podíl $\frac{p}{T}$ je stálý. b) Předpověz tlak při 100°C . c) Při jaké teplotě by tlak dosáhl 150 kPa?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **izotermický děj** $p_1 V_1 = p_2 V_2$; $p_2 = 80 \text{ kPa}$; $V = 40 \text{ ml}$ – ověřuje: předpověď izotermické změny
2. **izochorický děj**: $p_2 = 320 \cdot \frac{313,15}{278,15} \text{ kPa} \approx 360 \text{ kPa}$, **tj. asi o 12,6 % víc** – ověřuje: předpověď izochorické změny, dosazení termodynamické teploty
3. **izobarický děj**: $V_2 = 20 \cdot \frac{348,15}{294,15} \text{ ml} \approx 23,7 \text{ ml}$; **molekuly se při vyšší teplotě pohybují rychleji a narážejí na píst větší silou, píst se posouvá, dokud se tlak nevyrovná s vnějším** – ověřuje: předpověď izobarické změny a její vysvětlení
4. $V_2 = V_1 \cdot \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{T_2}{T_1} \approx 14,9 \text{ m}^3$ (**asi třikrát větší**) – ověřuje: použití stavové rovnice pro plyn stálé hmotnosti, když se mění všechny tři stavové veličiny
 1. $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$, $T_1 = 288,15 \text{ K}$, $T_2 = 223,15 \text{ K}$
 2. $V_2 = V_1 \frac{p_1 T_2}{p_2 T_1} = 5,0 \cdot \frac{100 \cdot 223,15}{26 \cdot 288,15} \text{ m}^3$
 3. $V_2 \approx 5,0 \cdot 3,85 \cdot 0,774 \text{ m}^3 \approx 14,9 \text{ m}^3$ – pokles tlaku objem zvětšuje víc, než ho ochlazení zmenšuje.
5. $n = \frac{pV}{RT} \approx 209 \text{ mol}$; $m \approx 835 \text{ g}$; $N \approx 1,3 \cdot 10^{26}$ – ověřuje: stavová rovnice $pV = nRT$ v jednotkách SI
 1. $n = \frac{pV}{RT} = \frac{1,00 \cdot 10^5 \cdot 5,0}{8,31 \cdot 288,15} \text{ mol} \approx 209 \text{ mol}$
 2. $m = nM_m \approx 209 \cdot 4 \text{ g} \approx 835 \text{ g}$
 3. $N = nN_A \approx 209 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \approx 1,3 \cdot 10^{26}$
6. $T_B = 600 \text{ K}$; $T_C = 900 \text{ K}$; **v diagramu p – V : A→B svislá úsečka při $V = 2,0 \text{ l}$ nahoru, B→C vodorovná úsečka při $p = 200 \text{ kPa}$ doprava** – ověřuje: předvídání průběhu složené stavové změny a její znázornění v diagramu
 1. A→B izochorický: $\frac{p_A}{T_A} = \frac{p_B}{T_B} \rightarrow T_B = 300 \cdot \frac{200}{100} \text{ K} = 600 \text{ K}$
 2. B→C izobarický: $\frac{V_B}{T_B} = \frac{V_C}{T_C} \rightarrow T_C = 600 \cdot \frac{3,0}{2,0} \text{ K} = 900 \text{ K}$
 3. Kontrola stavovou rovnicí: $\frac{p_A V_A}{T_A} = \frac{100 \cdot 2}{300} = \frac{200 \cdot 3}{900} \checkmark$
7. **tlak je úměrný termodynamické teplotě, ne Celsiové**: $\frac{313,15}{293,15} \approx 1,068 \rightarrow$ **vzroste asi o 6,8 %; dvojnásobný tlak při 586,3 K, tj. asi 313 °C** – ověřuje: porozumění roli termodynamické teploty ve stavové rovnici
8. **a) $\frac{p}{T} \approx 0,341 \text{ kPa/K}$ pro všechna měření (0,3411; 0,3411; 0,3410; 0,3412); b) $\approx 127 \text{ kPa}$; c) $T \approx 440 \text{ K}$, tj. asi 167 °C** – ověřuje: ověření izochorického zákona z naměřených dat a předpověď stavu mimo měřený rozsah
 1. Teploty převedu na kelviny: 293,15; 313,15; 333,15; 353,15 K.
 2. Podíly $\frac{p}{T}$: $\frac{100,0}{293,15} \approx 0,3411$; $\frac{106,8}{313,15} \approx 0,3411$; $\frac{113,6}{333,15} \approx 0,3410$; $\frac{120,5}{353,15} \approx 0,3412$ – stálé.
 3. $p(100^\circ\text{C}) = 0,3411 \cdot 373,15 \text{ kPa} \approx 127 \text{ kPa}$
 4. $T = \frac{150}{0,3411} \text{ K} \approx 440 \text{ K} \approx 167^\circ\text{C}$ (předpověď platí, jen pokud baňka nepropouští a vzduch se chová jako ideální plyn)

Kritéria splnění výstupu

- Rozpozná děj (izotermický, izobarický, izochorický), zapíše stavy 1 a 2 a správně vyjádří neznámou – aspoň ve třech ze čtyř úloh 1–4.
- Dosazuje termodynamickou teplotu v kelvinech a ve stavové rovnici $pV = nRT$ jednotky SI (úlohy 5 a 7).
- Předpoví průběh složené stavové změny a popíše ho v diagramu p – V (úloha 6).
- Z naměřených dat ověří platnost zákona pro izochorický děj a předpoví stav plynu mimo tabulku (úloha 8).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná čísla, v úloze 2 sprej v rozpáleném autě, v úloze 4 bublina stoupající z hloubky (izotermicky). Úlohu 8 lze zadat s daty z vlastního pokusu (balonek natažený na hrdle láhve ve studené a teplé vodě – izobarický děj, obvod balonku krejčovským metrem) nebo s regresí v Pythonu či tabulce (lekce 34_H31) včetně odhadu absolutní nuly. Pro

slabší žáky: v úloze 4 zadat děj jako izotermický; pro silnější: v úloze 5 spočítat hustotu hélia ve výšce 10 km a v úloze 6 práci plynu při ději $B \rightarrow C$ ($p\Delta V = 200 \text{ J}$).

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H11 Ideální plyn (týden 6); 3.+4. H31 AI a modely – od dat k zákonitosti (týden 16)